

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

по дисциплине:
«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Направление	09.04.02 Информационные системы и технологии
Программа	Интеллектуальные медиатехнологии
Номер зачетн. книжки	2602149
Группа	МИК11
Студент	Рясной Владимир Олегович
Преподаватель	Трубчик Ирина Степановна

Ростов-на-Дону
2026

Построение автокодировщика

Вариант 13. Диск с шумом датчика. Сжатие латентного вектора с 8 до 2 чисел снизило средний тестовый PSNR на 1,639 дБ. Оба режима превзошли эталон «средняя картинка», но два числа хуже передают геометрию диска. Выигрыш в числе параметров не компенсировал потерю качества при выбранном допуске.

1 Цель постановка и гипотеза

Цель — построить свёрточный автокодировщик, измерить реконструкцию на отложенных сценах и оценить влияние одного фактора. Для N = 13: c = (13 − 1) // 6 = 2, k = (13 − 1) % 6 = 0. Третий набор — disc_noise; фактор — размер латентного вектора d: 8 → 2. Серия обучения: seed 101–105 в обоих режимах.

Гипотеза зафиксирована 18.10.2026 в 23:40:41 МСК (UTC+3), до первого обучения: уменьшение d снизит PSNR более чем на 1 дБ; изменение разрыва train − test останется в пределах 0,1 дБ. Число параметров уменьшится, существенное ускорение не ожидается. Случайный шум датчика не будет воспроизводиться в обоих режимах. Первичная запись — expectations_before_run.json.

Метрика	Допуск	Обоснование
PSNR на тесте	±1,0 дБ	Малое изменение не определяет выбор размера представления
Разрыв train − test	±0,1 дБ	Малый рост преимущества на train считается приемлемым
Время обучения	±20% среднего A	Мелкие колебания GPU не влияют на практический выбор

На границе допуска отклик нейтрален. Рост PSNR полезен; снижение разрыва и времени полезно. Параметры сравниваются точно, без статистического критерия: их экономия имеет смысл при приемлемом качестве. Эти допуски являются практическим решением, а не уровнем статистической значимости.

2 Данные и происхождение

Генератор создаёт 5120 RGB-сцен 32×32: 4096 для обучения и 1024 для теста. Три равномерных фактора $f \in [0; 1]$ задают центр диска $cx = 0{,}25 + 0{,}5f_1$, $cy = 0{,}25 + 0{,}5f_2$ и радиус $r = 0{,}12 + 0{,}10f_3$. Янтарный диск расположен на градиентном фоне. Затем ко всем пикселям добавляется гауссов шум $\sigma = 0{,}05$ с ограничением значений диапазоном [0; 1]. Генератор numpy использует seed 7; данные фиксированы для всех обучений.

Данные полностью синтетические: внешние фотографии, персональные данные и предобученные веса не используются. Методичка и библиотека предоставлены как учебные материалы; отдельная лицензия в приложениях не указана. Исходники сохранены без изменения байтов в src/original; lab07_lib(1).py совпадает с lab07_lib.py.

3 Среда и архитектура

Параметр	Фактическое значение
Площадка / устройство	Google Colab / Tesla T4, Linux x86_64
Дата и время	18.10.2026, 23:40:41–23:42:21 МСК
Python / torch	3.13.15 / 2.11.0+cu130
CUDA / драйвер NVIDIA	13.0 / 580.82.07
numpy / Pillow	2.1.3 / 11.3.0
Обучение / тест	4096 / 1024 сцены; train-метрика на первых 1024
Оптимизатор / потеря	Adam, lr = 0,002 / MSE
Эпохи / пакет / шаги	20 / 128 / 640 обновлений
Точность / дополнительный шум	float32 / noise = eval_noise = 0,0
Единственное изменение	A: d = 8; B: d = 2

В обоих режимах входы и цели уже содержат шум датчика σ = 0,05. Нулевые noise и eval_noise означают отсутствие дополнительного искажения σ = 0,2 из другого фактора методички. PSNR оценивает восстановление шумных эталонов, поэтому не является прямой оценкой чистой геометрии.

Кодировщик: Conv2d $3 \to 16 \to 32 \to 64$, ядро 4, шаг 2, padding 1, ReLU после каждой свёртки. Размеры признаков: $32 \to 16 \to 8 \to 4$. После Flatten вектор из 1024 значений преобразуется Linear в d чисел. Декодировщик: Linear $d \to 1024$, ReLU, форма 64×4×4; три ConvTranspose2d $64 \to 32 \to 16 \to 3$ возвращают 32×32. В конце Sigmoid ограничивает RGB интервалом [0; 1].

4 Ход работы и расчёт метрик

Создан отдельный блокнот lab07.ipynb с новым сеансом T4. Первые две ячейки %%writefile записывают библиотеку и исходную демонстрацию. Третья сохраняет план и среду, выполняет lab07_demo.py целиком для N = 1, затем L.variant_summary(13), эталон, диагностику и повтор seed 101. Четвёртая выводит журнал, лист сравнения и скачивает архив. Предыдущие блокноты сохранены.

```
a, b = L.settings(L.FACTORS[0])
assert [k for k in a if a[k] != b[k]] == ["d"]
result = L.variant_summary(13)
```

Обёртка над L.run сохраняет возвращённые метрики, ошибки каждой сцены и модели seed 101; она не меняет обучение. Учебный прогрев A с seed 0 предшествует чередующейся серии A/B. Время измеряется perf_counter внутри L.run вокруг создания и обучения сети, с CUDA synchronize в конце; загрузка данных, оценка и запись файлов не входят.

Для сцены i: $MSE_i = \mathrm{mean}((x_i - \hat{x}_i)^2)$, $PSNR_i = -10 \log_{10}(\max(MSE_i, 10^{-10}))$. Итог — среднее $PSNR_i$ по 1024 сценам, а не PSNR средней MSE. Разрыв = PSNR_train − PSNR_test. Для пяти обучений: sA — выборочное стандартное отклонение (ddof = 1), Δ = mean(B) − mean(A). Признак $|\Delta| > 2sA$ — учебная оценка эффекта относительно разброса, не формальный статистический тест.

5 Результаты серии из пяти seed

Таблица 1 — первичные значения. PSNR рассчитан на 1024 тестовых сценах; разрыв — в дБ, время — в секундах. Число параметров в A всегда 101,035 тыс., в B — 88,741 тыс.

Seed	Режим	PSNR, дБ	Разрыв, дБ	Время, с
101	A	23,1799	0,02324	1,6901
101	B	21,4286	0,07251	1,7422
102	A	23,4265	0,02754	3,0562
102	B	21,5424	0,07480	1,7084
103	A	22,3617	0,02153	1,6644
103	B	21,3451	0,08420	1,6885
104	A	23,2203	0,01723	1,7254
104	B	21,3981	0,06737	1,7218
105	A	23,2235	0,02771	1,7384
105	B	21,5014	0,10345	1,7084

Таблица 2 — средние, разброс и эффект уменьшения латентного вектора. В расчётах использованы исходные значения без округления.

Метрика	A	sA	B	Δ	|Δ|/sA	>2sA
PSNR, дБ	23,0824	0,4142	21,4431	-1,6393	3,96	да
Разрыв, дБ	0,0234	0,0044	0,0805	0,0570	12,97	да
Параметры, тыс.	101,0350	0,0000	88,7410	-12,2940	—	да
Время, с	1,9749	0,6052	1,7139	-0,2610	0,43	нет

При sA = 0 отношение для параметров не определено; в JSON записано null. Флаг «да» сохранён как результат библиотеки, но здесь не несёт статистического смысла. В методичке утверждение «всегда да» применимо только при ненулевом изменении: если Δ = 0, строгий признак |Δ| > 2sA возвращает «нет».

Эталон «средняя картинка» даёт 16,7632 дБ. Выигрыш A составляет 6,3192 дБ, B — 4,6800 дБ. Даже B использует информацию о входной сцене; одного значения 21,443 дБ недостаточно для вывода о достаточности двух чисел.

Число весов уменьшилось на 12 294, или 12,17%. Разница объясняется только последним Linear кодировщика и первым Linear декодировщика: (1024 + 1)·6 + 1024·6 = 12 294. Свёртки остались теми же. Среднее время сократилось на 13,22%, в пределах допуска; A при seed 102 обучался 3,056 с, что увеличило разброс времени. Наблюдение не доказывает устойчивого ускорения B.

6 Визуальная проверка и шум датчика

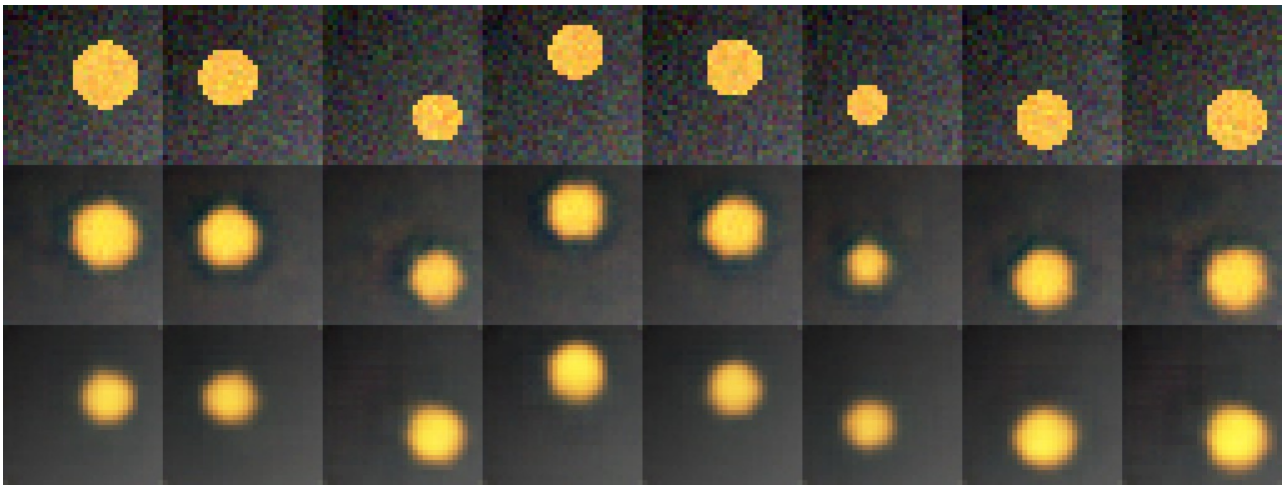


Рисунок 1 — первые восемь тестовых сцен; сверху оригинал, затем A (d = 8) и B (d = 2), seed 101. Изображения увеличены в четыре раза методом ближайшего соседа.

Наблюдение: в первой строке видна мелкая зернистость по всему кадру. В обеих реконструкциях фон значительно глаже, отдельные шумовые пятна не копируются. У A положение и различия размера дисков передаются лучше, хотя контур размыт. В B радиусы визуально менее разнообразны: маленький диск в третьей сцене увеличен относительно оригинала, крупные диски в первой и восьмой сценах уменьшены. Положение в целом сохраняется, но контуры и размер не восстановлены точно.

Объяснение: обучение выделяет устойчивую структуру сцены, а непредсказуемый пиксельный шум сглаживает. При d = 2 сжатие сильнее ограничивает геометрию: в латентном представлении конкурируют положение и радиус. Это согласуется с диагностикой по d, но не доказывает, что конкретная координата латентного вектора отвечает за определённый фактор.

Первые 8 сцен	**σ остатка фона**	**PSNR к чистым сценам, дБ**
Шумный оригинал	0,05029	26,062
Реконструкция A	0,01663	26,095
Реконструкция B	0,01747	23,600

Дополнительная проверка: чистые сцены восстановлены генератором из тех же факторов, без нового обучения. Остаток фона вычислен по первым четырём строкам пикселей, где диск невозможен. Его стандартное отклонение уменьшилось с 0,05029 до 0,01663 в A и 0,01747 в B. Это подтверждает сглаживание в выбранной области; остаток включает и ошибку градиента, поэтому не является чистой оценкой шума модели.

Значения PSNR к чистым сценам приведены только для восьми иллюстраций и не подменяют основную тестовую метрику на 1024 сценах. Для чистой идеальной сцены относительно шумного эталона ориентир $10 \log_{10}(1/0{,}05^2) \approx 26{,}02$ дБ; clipping и конечная выборка меняют его. Это ориентир шумового уровня, не строгий верхний предел PSNR произвольной модели.

7 Практическая польза и критерий 2s

Показатель	Изменение	По допуску	По 2sA
PSNR	−1,6393 дБ	Ухудшение	Изменение есть
Разрыв	+0,05702 дБ	Нейтрально	Изменение есть
Время	−13,22%	Нейтрально	Не обнаружено
Параметры	−12,17%	Точная экономия ёмкости	Не применяется

Для PSNR оба правила согласованы: потеря превосходит и 1 дБ, и 2sA = 0,8285 дБ. Для разрыва ответы расходятся: 2sA = 0,00879 дБ существенно меньше наблюдаемого прироста 0,05702 дБ, но прирост меньше допуска 0,1 дБ. Малый разброс может сделать практически небольшое изменение заметным по учебному критерию.

Чувствительность решения к допуску: при удвоении допусков до ±2 дБ, ±0,2 дБ и ±40% все три отклика становятся нейтральными. При уменьшении вдвое PSNR остаётся ухудшением; прирост разрыва выходит за ±0,05 дБ, а снижение времени за 10%, поэтому они классифицируются как ухудшение и улучшение соответственно. Выбор допуска влияет на решение и не должен подстраиваться под результат.

8 Диагностика размера представления

Для disc_noise выполнены d = 1, 2, 3, 4, 8 на seed 101–103. Значения d = 2 и 8 взяты из основной серии; остальные получены отдельными обучениями при тех же 20 эпохах. Разброс в таблице относится к трём seed и отличается от sA основной серии.

d	Seed 101	Seed 102	Seed 103	Среднее	s
1	19,576	19,730	19,514	19,607	0,111
2	21,429	21,542	21,345	21,439	0,099
3	22,288	22,433	23,345	22,689	0,573
4	23,276	23,163	23,297	23,245	0,072
8	23,180	23,427	22,362	22,989	0,557

PSNR растёт от 19,607 дБ при d = 1 до 23,245 дБ при d = 4. Для d = 8 среднее равно 22,989 дБ; разница с d = 4 составляет 0,256 дБ, меньше практического допуска 1 дБ и разброса d = 8. Результат не устанавливает превосходство d = 4 над d = 8. Размер 3–4 уже позволяет передать три геометрических фактора, но достаточность зависит и от оптимизации, растеризации и шума.

Исходная демонстрация N = 1 воспроизведена отдельно: A = 26,069 дБ, B = 23,199 дБ, Δ = −2,870 дБ; эталон = 17,171 дБ. В таблице методички — 26,00 и 23,20 дБ. Направление и масштаб эффекта согласуются; различие последних знаков ожидаемо при CUDA. Её диагностика дала 20,69 / 23,16 / 25,27 / 26,15 / 25,80 дБ. Эти значения относятся к чистому набору disc.

9 Воспроизводимость ограничения и вывод

Сохранены исходные байты библиотеки и демонстрации, блокнот с outputs, первичные метрики, ошибки MSE по каждой из 1024 train/test сцен для десяти моделей, восемь float32-реконструкций A/B, веса seed 101, среда, паспорт и исходный ZIP-экспорт. Полные версии пакетов и nvidia-smi включены в environment.json. Все пути внутри проекта относительные.

Повтор seed 101	Первый PSNR	Повтор PSNR	Разность, дБ
A	23,17994	23,14674	-0,03320
B	21,42860	21,43606	0,00746

Два повторных обучения выполнены в том же Colab-сеансе. Отличия меньше sA основной серии и допуска PSNR. Побитовая детерминированность CUDA-свёрток не включена. Это повтор seed 101, а не новая серия из пяти seed на другой машине; точное совпадение времени не ожидается.

Независимая локальная проверка заново создала синтетические сцены с seed 7, сверила восемь входов по пикселям и эталон, пересчитала PSNR и разрыв из сохранённых поизображенных MSE, агрегаты и лист сравнения. Максимальное расхождение метрик 0,00000273 дБ; расхождение эталона 0,00000113 дБ связано с float32/float64 и порядком суммирования. Обучение всех моделей локально повторно не выполнялось.

Ограничения: один синтетический набор, одна архитектура, 20 эпох и пять seed. Оценка относительно шумного эталона смешивает ошибки геометрии и невозможность восстановления случайного шума. PSNR не различает размытие контура и сдвиг объекта. Развёртка по d использует три seed; окончательную оптимальную размерность она не устанавливает. Время зависит от нагрузки GPU и включает выброс A при seed 102. Выводы не переносятся на реальные фотографии без нового опыта.

Три параметра геометрии задают низкоразмерное семейство сцен, однако шум добавляет много независимых возмущений. Для конечных растров количество факторов само по себе не является универсальным доказательством минимального d. Наблюдаемый провал d = 2 согласуется с ограничением представления, но на результат также влияют сходимость и инициализация; различить их точнее помогли бы более длительное обучение и независимые серии.

Вывод: гипотеза о потере более 1 дБ подтверждена в заданных условиях. Уменьшение d с 8 до 2 снизило PSNR с 23,0824 до 21,4431 дБ; выигрыш над эталоном уменьшился с 6,3192 до 4,6800 дБ. Параметров стало меньше на 12,17%, устойчивого ускорения не обнаружено. Рост разрыва заметен по 2sA, но практически нейтрален. Для сохранения геометрии диска при допуске 1 дБ из двух сравниваемых режимов предпочтителен A.

Индивидуальная часть решения: постановка варианта 13 и допусков, программа сохранения первичных данных, основной опыт, диагностика и повтор, независимый пересчёт, анализ визуальных различий и оформление отчёта. Учебная библиотека и демонстрация сохранены как предоставленные материалы.

Блокнот: https://colab.research.google.com/drive/1X40GiBPImwuvVHa6RPSJ6Fkju7uUo2M9. Локальная копия с outputs — src/lab07.ipynb. Паспорт — artifacts/passport.json; журнал — experiment_journal.md; комплект — github.com/riasnoi/creative-ai-labs/tree/main/lab_07.

10 Ответы на контрольные вопросы

1 Автокодировщик и классификатор

Автокодировщик получает изображение и восстанавливает его; цель совпадает с изображением, потеря измеряет ошибку реконструкции. Классификатор предсказывает метку класса, обучается по меткам и оценивается, например, по accuracy. У автокодировщика здесь MSE и тестовый PSNR.

2 Узкое место

Латентный вектор ограничивает объём представления и вынуждает выделять устойчивые признаки. При d не меньше 3072 ограничение размерности исчезает: сеть может приблизить тождественное отображение. Это не неизбежно, а зависит от архитектуры и регуляризации.

3 Тест и разрыв

Тестовые сцены не участвовали в обновлении весов; они проверяют обобщение. Положительный PSNR_train − PSNR_test показывает преимущество на обучающих сценах, но малые значения могут зависеть от состава выборок. Здесь train-оценка использует первые 1024 из 4096 сцен.

4 Средняя картинка

По 4096 обучающим изображениям вычисляется попиксельное среднее, одинаковое для всех тестовых входов. Фон уже даёт заметный PSNR; сравнение с этим эталоном проверяет, извлекает ли модель информацию о конкретной сцене.

5 Число факторов

Геометрию disc_noise задают три непрерывных фактора: координаты центра x/y и радиус. Шум добавляет независимые пиксельные возмущения и не является четвёртым скалярным фактором. d=2 создаёт слишком тесное представление для непрерывного кодирования трёх факторов без потерь; d≥3 ещё не гарантирует хорошей оптимизации. Для конечного растеризованного набора строгий универсальный запрет по одному числу факторов не следует; необходима экспериментальная диагностика.

Ответы на контрольные вопросы продолжение

6 Чистая цель

В шумоподавляющем обучении чистая цель поощряет удаление случайных искажений. Зашумлённая цель поощряла бы их реконструкцию. В варианте 13 нет дополнительного шума σ=0,2: входы и цели уже содержат фиксированный шум датчика σ=0,05; это обычное сжатие шумного набора.

7 Выигрыш

25,8 − 19,0 = 6,8 дБ. При сравнении средних поизображенных PSNR это соответствует отношению геометрических средних MSE примерно 10^(6,8/10) = 4,79; не обязательно отношению арифметических средних MSE.

8 MSE и L1

PSNR непосредственно связан с MSE, а L1 минимизирует средний модуль ошибки. Разные веса крупных ошибок и скорости сходимости дают разные PSNR при внешне близких изображениях. Сравнение при 20 эпохах не устанавливает предельное качество.

9 Малая выборка и seed

При меньшем числе примеров хуже покрывается пространство факторов, и результат сильнее зависит от инициализации и порядка пакетов. Рост разброса возможен, но не гарантирован в каждом опыте. Сохранять число шагов при 4096→512 необходимо повышением 20→160 эпох; это не фактор варианта 13.

10 Паспорт

Нужны исходный код и SHA-256, вариант и набор, генератор данных с seed 7, размеры и разбиение, обе конфигурации, seed 101–105, порядок прогрева и A/B, архитектура, d, loss, Adam, lr, batch, эпохи, число шагов, точность, устройство, версии Python/torch/numpy/CUDA, определения метрик, время и допуски. Время GPU и последние знаки PSNR не гарантированы.

Источники

1. Лабораторная работа №7. Построение автокодировщика. Методические указания по дисциплине «Искусственный интеллект в креативных технологиях», 09.04.02, семестр 1. Разделы 2–9 и приложение А; копия в docs/.
2. Приложенные учебные файлы lab07_lib.py и lab07_demo.py. Контрольные суммы и фактическая среда сохранены в паспорте эксперимента.
3. Демонстрационный журнал и results_30_variants.json из приложенного комплекта использованы для ознакомления с проверкой учебного кода; собственные результаты получены отдельным запуском 18.10.2026.